

ОТЗЫВ

на дипломный проект
студента факультета информационных технологий и управления
Учреждения образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Былькова Даниила Владимировича
на тему: Интеллектуальная система мониторинга рисков и
обеспечения безопасности путешественников

На время дипломного проектирования перед студентом Быльковым Д. В. была поставлена задача разработать интеллектуальную систему мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников. Тема является весьма актуальной, так как в условиях современной глобальной геополитической и климатической нестабильности классические реактивные подходы уступают место автоматизированным средствам проактивного мониторинга и экстренного оповещения. Проблема фильтрации шума в неструктурированных новостных потоках и точного пространственного сопоставления зон рисков с маршрутами пользователей является ключевой при создании подобных платформ.

На основе комплексного анализа профильной литературы и международных стандартов Быльков Д. В. определил оптимальные подходы к интеллектуальному анализу неструктурированных текстовых данных.

В рамках проектирования разработаны событийно-ориентированная микросервисная архитектура системы. Программный комплекс реализован на базе современных объектно-ориентированных и скриптовых языков программирования с привлечением специализированных фреймворков декларативной разработки, а в качестве хранилища данных задействована объектно-реляционная СУБД с расширением для обработки пространственных объектов.

Разработанный конвейер анализа событий и созданное программное обеспечение являются результатом комплексного исследования предметной области. Работа демонстрирует умение систематизировать научно-техническую литературу и успешно применять фундаментальные теоретические знания для решения актуальных прикладных задач. Студент Быльков Д. В. проявил себя как самостоятельный исследователь, способный проводить глубокий системный анализ и реализовывать сложные наукоемкие ИТ-проекты.

Работа над проектом велась ритмично и в строгом соответствии с утвержденным календарным графиком. Пояснительная записка и графический материал оформлены аккуратно, грамотно и в полном соответствии с требованиями нормативных документов.

Система, разработанная в рамках дипломного проекта, внедряется в отделы по туристической и корпоративной безопасности нескольких крупных организаций.

Дипломный проект Былькова Д. В. полностью соответствует техническому заданию, отличается глубокой научной и инженерной проработкой темы и выполнен с применением современных ИТ-технологий.

Считаю, что Быльков Д. В. в полной мере освоил процессы и технологии проектирования интеллектуальных систем, подготовлен к самостоятельной работе по специальности 1-40 03 01 «Искусственный интеллект» и заслуживает получения квалификации «Инженер-системотехник».

Руководитель дипломного проекта:
инженер-программист
_____ 2026 г.

_____ Д. С. Кисляк

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломный проект студента факультета компьютерных систем и сетей
Учреждения образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Иванова Ивана Ивановича
на тему: «Интеллектуальная система мониторинга рисков и обеспечения
безопасности путешественников»

Дипломный проект студента Иванова И. И. состоит из семи листов графического материала и 3 страницы пояснительной записки.

Тема проекта является актуальной и посвящена разработке симплексной с асинхронно-синхронным режимом передачи, с квантово-криптографической защитой информации (данных и речи) системы передачи цифровой информации. Разработка данного устройства обусловлена необходимостью создания средств связи, надёжно защищенных от несанкционированного доступа.

Пояснительная записка построена логично и последовательно отражает все этапы разработки в соответствии с календарным планом.

В пояснительной записке достаточно полно сделан обзор современных криптографических методов генерации секретного ключа, четко изложены методы генерации секретного ключа в квантовой криптографии. Разработаны схема продвижения информации в квантовой криптографии, конструкции передающего и принимающего устройств; выбраны источник и детектор единичных фотонов; предложен механизм, управляющий поляризацией отправляемых в канал связи фотонов, который основан на использовании биморфной пьезоэлектрической балки в качестве микроисполнительного устройства. Произведен выбор метода передачи двоичных сигналов, разработаны алгоритмы функционирования, схемы структурные и принципиальные. В проекте приведен глубокий аналитический обзор научно-технической литературы, где рассмотрены все вопросы, касающиеся темы проекта. Приведенные расчеты и программное обеспечение свидетельствуют о глубоких знаниях студента Иванова И. И. в области проектирования подобных систем, умении работать с технической литературой и применять на практике наиболее рациональные решения.

По каждому разделу и в целом по дипломному проекту приведены аргументированные выводы.

Пояснительная записка и графический материал оформлены аккуратно и в соответствии с требованиями СТП-2017. Считаю, что представленные материалы могут быть использованы при разработке промышленных систем.

Замечания:

- при расчете числа строительных длин в выражении (7.1) длина регенеративного участка принята 80 км, в то же время по ТЗ расстояние передачи до 100 км;
- при расчете помехоустойчивости не указан тип помех, которые действуют в линии связи;
- при расчете узла тактовой синхронизации (с. 89) отсутствует обоснование выбора десятитактного регистра сдвига DD3.

В целом дипломный проект выполнен технически грамотно, в полном соответствии с техническим заданием на проектирование и заслуживает оценки десять баллов, а дипломник Иванов И. И. — получения квалификации «Инженер-системотехник».

Рецензент:

канд. техн. наук, профессор
кафедры ИТАС БГУИР
_____ 2026 г.

_____ М. П. Ревотюк

Справка

о внедрении результатов дипломного проекта
на тему: «Интеллектуальная система мониторинга рисков и обеспечения
безопасности путешественников»

студента факультета информационных технологий и управления
Учреждения образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Быльков Даниил Владимирович
в производство на РУП «Минский завод автоматических линий»

Разработанное программное обеспечение и методика калибровки при-
менены в системе управления промышленными роботами, что позволило
значительно сократить время на подготовку производства.

Зам. главного инженера МЗАЛ

(подпись)

Н. И. Минин

Начальник цеха

(подпись)

С. А. Сергеев

М.П.